

# コンクリート主任技師 過去問セレクト（2022年度）

---

## 【2022-1】 各種セメント

各種セメントに関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) アルミナセメントは、アルミン酸カルシウムを主成分とし、早強性を有しているため、緊急工事に適している。
- (2) ポルトランドセメントに高炉スラグ微粉末とフライアッシュを混合した3成分系のセメントは、水和熱が小さいため、マスコンクリートに適している。
- (3) 早強ポルトランドセメントは、けい酸三カルシウムの含有量を多くして早期の強度発現性を高めているため、プレストレストコンクリートに適している。
- (4) 高炉セメントは、セメントの水和で生成する水酸化カルシウムと高炉スラグ微粉末とのポゾラン反応によってコンクリートが長期的に緻密化するため、塩害環境下の構造物への使用に適している。

---

### 正解：(4)

解説：高炉スラグ微粉末は「ポゾラン反応」ではなく、アルカリや硫酸塩の刺激により硬化する「潜在水硬性」を有します。

## 【2022-2】 骨材

骨材に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 骨材中のクリストバライト、オパールおよびカルセドニーは、アルカリシリカ反応を引き起こす反応性鉱物である。
- (2) 反応性骨材のペシマム量は、コンクリート中のアルカリ量が同一であれば、反応性骨材の粒度が変わっても変化しない。
- (3) モンモリロナイトは、吸水によって膨潤し、乾燥すると収縮するため、骨材中にモンモリロナイトが含有されていると、コンクリートにひび割れやポップアウトが生じる原因となる。
- (4) ローモンタイトは、乾湿の繰返しに伴い粉状化および体積変化を生じるため、骨材中にローモンタイトが含有されていると、コンクリートに表面剥離やポップアウトが生じる原因となる。

---

### 正解：(2)

解説：ペシマム量（最大膨張を示す量）は、アルカリ量が同一であっても、反応性骨材の粒度などによって異なります。

### 【2022-3】 混和材料

混和材料に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) 石灰石微粉末は、活性度の高い無機質の微粉末であり、コンクリートの材料分離抵抗性を改善し、長期強度を増進させる。
- (2) 膨張材は、収縮補償を目的とする混和材であり、通常の使用量で用いた場合、コンクリートの圧縮強度は大幅に増大する。
- (3) AE減水剤は、セメントの分散性能と空気連行作用の双方を有する混和剤であり、JIS A 6204には、空気量の経時変化量が規定されている。
- (4) 流動化剤は、あらかじめ練り混ぜられたコンクリートに添加し、これを攪拌することによって、その流動性を増大させる混和剤であり、JIS A 6204には、スランプおよび空気量の経時変化量が規定されている。

---

#### 正解：(4)

解説：(1)石灰石微粉末は化学的活性が低い。(2)膨張材は通常量では圧縮強度は大幅には増大しない。(3)AE減水剤は空気量の経時変化規定はない（高性能AE減水剤にはある）。